

# ANÁLISIS ECONÓMICO DEL FINANCIAMIENTO VIAL ARGENTINO

*Alieto Guadagni y Osvaldo Schenone*

(Centro de Investigaciones Económicas, Instituto Torcuato Di Tella)

## INTRODUCCIÓN

El problema de cómo mejorar la eficiencia en la asignación de recursos dentro del sector público de la economía argentina, sirve de punto de referencia para el análisis de los objetivos económicos del financiamiento vial.

Este trabajo tiene una doble finalidad: por un lado presentar un esquema de análisis que permita ubicar al peaje caminero dentro del cuadro de instrumentos de financiamiento de las obras viales. En segundo término, este esquema básico permitirá evaluar el papel jugado en la Argentina por los medios tradicionales de imposición vial.

El tema del peaje caminero ha cobrado estado público en la América Latina gracias a la iniciativa demostrada por los responsables de la política vial de varios países, entre los cuales se encuentra la Argentina. Buena prueba de ello es la reciente aprobación de la Ley de Peaje.

Dado que antes de hablar de imposición vial que pretenda jugar el papel de "precio" es necesario definir costos, en el capítulo I se presenta una descripción de tipo tecnológico de la estructura de costos de los servicios de transporte vial. Esta estructura se traduce en el capítulo II en los diagramas de costo usuales en el análisis económico.

La parte III se dedica a elaborar una distinción básica en Economía del Bienestar. Así se definen, por un lado, los costos "privados" que recaen exclusivamente sobre los usuarios del camino y, por otro, los costos "sociales" que son absorbidos por la comunidad en su conjunto. Uno de los rubros más importantes de los costos sociales son los costos inherentes a la congestión de rutas y caminos; especial atención se dedica a este punto en el capítulo IV.

El nivel óptimo de impuestos y peaje se analiza en el capítulo V, así como también las implicaciones de soluciones alternativas adoptadas en la práctica. El peaje óptimo se define como aquel que cubre la discrepancia entre costos sociales y costos privados y depende fundamentalmente de la naturaleza de la función de demanda por transporte vial. Dado el carácter "periódico" de esta función de demanda, un peaje definido con criterio "contable" o "financiero" nos llevaría en algunas

situaciones a una subutilización de la red vial, como en el caso de los caminos interurbanos, mientras que en el caso de accesos urbanos tendríamos niveles excesivos de tránsito con altos costos de congestión.

En el capítulo VI se dan las pautas generales que servirían para trasladar a propuestas concretas este concepto de "peaje e impuesto vial óptimo". Así se discuten las posibilidades ofrecidas por el impuesto a la nafta, regionalmente diferenciado, el patentamiento diferencial y la patente restringida. Estos impuestos diferenciales serían un paso eficiente hacia la descentralización del país, hasta ahora concebida sólo en términos de subsidios a las zonas menos desarrolladas que son fácilmente compensados por una cantidad de subsidios encubiertos a la vida en los conglomerados urbanos.

Suponiendo que la estructura de impuestos propuesta no alcance para financiar íntegramente el presupuesto de la agencia vial, convendría discutir formas alternativas de cubrir este déficit. Un buen impuesto en este sentido es el impuesto a la tierra valorizada por el camino; tal como se señala en el capítulo VI, este impuesto no interfiere en la asignación eficiente de recursos y satisface requisitos generalmente aceptados de equidad.

La última parte de este trabajo presenta un análisis de la situación argentina en materia de financiamiento vial.

La conclusión en este punto es que la evolución de la imposición vial en las últimas décadas ha favorecido una utilización ineficiente del recurso "camino", agravando la discrepancia entre costos sociales y costos privados. Este hecho es sumamente importante en un país como la Argentina, en donde los ferrocarriles muestran no sólo un agravamiento de su déficit financiero, sino también una disminución en los volúmenes de carga transportados en las últimas décadas.

### I. COSTOS DEL TRANSPORTE VIAL

El precio que se cobre por la utilización del camino debe reflejar el valor de los recursos insumidos en este tipo de servicio. Cuando los precios corresponden a los costos, los recursos se asignan en forma eficiente. Pero el problema esencial radica en presentar una adecuada definición del "costo". Por este motivo, antes de analizar métodos de cobro y niveles de impuestos o peaje, es necesario analizar la estructura de los costos del transporte caminero.

Los costos del transporte vial pueden ser clasificados de acuerdo a su incidencia en dos categorías:

- a) Los costos propios del camino: construcción, mantenimiento y operación, más el costo alternativo de la tierra utilizada. Estos costos son afrontados por la autoridad vial.
- b) Los costos de operación de los vehículos a cargo de los responsables de su movimiento.

Para los propósitos de análisis podemos distinguir entre *costos fijos* y *costos variables*, de acuerdo al enfoque tradicional de la teoría de la firma. El “producto” es transporte vial y el periodo de tiempo es igual a la duración del camino. Algunos de los costos varían con la cantidad de “transporte” suministrado mientras otros costos serán invariantes con respecto a esta magnitud. De esta manera se definen, respectivamente, los costos variables y fijos. A continuación veremos cuáles son los componentes más importantes dentro de cada una de estas categorías.

#### A) *Costos fijos del sistema vial*

a) *Tierra*: Corresponde al costo alternativo de la tierra en la cual se asienta el camino (*right of way*). Es importante señalar que también debe incluirse como costo el impuesto inmobiliario que el gobierno deja de percibir con motivo de la afectación pública de la franja de tierra.

b) *Construcción*: El primer ítem de esta categoría son los costos de preparación de la tierra (demolición, nivelación, etcétera). En general, este gasto se hace por una única vez. Luego tenemos los gastos de capital en aquellos rubros que, eventualmente, requerirán renovación en el futuro. Los ítems más importantes son: base, superficie del camino, estructuras, puentes y desagües. Gran parte de estos elementos se deteriorarán aun en la ausencia de tránsito, pero es razonable suponer que su deterioro será más rápido si existe tránsito. El “costo fijo anual” es aquella suma que amortiza el ítem en toda su vida útil bajo el supuesto de que el tránsito es nulo y cubre además el interés igual a la productividad social marginal del capital en el sector privado de la economía.<sup>1</sup> El “costo variable anual” es la suma adicional que es necesario computar anualmente a fin de amortizar el ítem durante su vida útil abreviada por la presencia de tránsito. Por este motivo el “costo fijo anual de construcción” es constante mientras que el “costo variable anual de construcción” es una función del volumen de tránsito registrado en el camino.

<sup>1</sup> Esta magnitud se selecciona porque se entiende es la que debe utilizarse en la evaluación de proyectos de inversión. Otros autores prefieren utilizar la “tasa social de preferencia temporal”; ésta es la posición de Sen-Marglin-Eckstein y Feldstein. La posición aceptada en este trabajo es la justificada por Hirshleifer y Harberger.

c) *Mantenimiento*: Los rubros que integran esta categoría son numerosos y no muy significativos considerados individualmente. Aquí es necesario volver a separar aquellos costos de mantenimiento que varían según el tránsito de aquellos que son constantes. La regla a ser aplicada es la misma esbozada para los costos de construcción. Algunos ítems, tales como mantenimiento de cercos, defensas, desagües y carteles indicadores, integran la categoría de costos fijos de mantenimiento. El mantenimiento de la superficie del camino es, por el otro lado, un típico costo variable.

d) *Administración vial*: Los costos inherentes a la administración de los caminos son una función del tamaño y calidad del sistema vial. El volumen del tránsito entra únicamente en forma indirecta, en la medida que es crucial en la determinación de estas características. Por este motivo, los costos administrativos deben ser considerados, en su mayor parte, como costos fijos.

## B) *Costos variables del sistema vial*

Esta categoría comprende, además del componente variable de los costos de construcción y mantenimiento, aquellos costos que son directamente atribuibles al tránsito, tales como semáforos, radares, control policial, etcétera.

## C) *Costos de los vehículos de transporte*

También estos costos pueden ser clasificados en fijos y variables de acuerdo a su variación o no con el kilometraje recorrido. Esta distinción es importante para el conductor, pero es irrelevante para el análisis económico del financiamiento vial donde estamos interesados, no en el kilometraje recorrido por cada vehículo, sino en volúmenes y densidades totales de tránsito. Además, dado que la vida útil del camino es superior a la vida útil de los vehículos, desde el punto de vista del sistema vial, todos los costos de los vehículos de transporte son variables.

Los costos de operación de los vehículos pueden ser clasificados en las siguientes categorías:<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Estos costos dependen, fundamentalmente, de las características del camino. Con anterioridad, el Banco Mundial publicó un trabajo donde se analiza cómo varían cada uno de estos costos en función de: 1) tipo de camino (tierra, ripio o pavimento), 2) velocidad del vehículo, 3) grado de curvatura del camino, 4) pendiente del camino. Este tipo de datos, presentado en magnitudes físicas, es esencial para la estimación de los beneficios directos correspondientes a las inversiones viales que siempre se traducen justamente en ahorros en este tipo de costos. Ver: Jan De Weille, *Quantification of Road Use Savings*, World Bank Staff Occasional Papers, N° 2, 1966.

- a) combustible
- b) lubricantes
- c) desgaste de gomas y cubiertas
- d) mantenimiento
- e) depreciación e interés
- f) costo personal de los viajeros

Categorías a) o e) no requieren comentarios aclaratorios; todas ellas están asociadas con erogaciones financieras correspondientes al vehículo. No ocurre lo mismo con f), que se refiere a ciertos costos afrontados, financiera o implícitamente por los viajeros. Estos costos son: 1) costos de tiempo insumidos en el viaje, 2) riesgo del viaje, y 3) inconvenientes del viaje. Estos costos varían en función del volumen de tránsito y tipo de camino. De ellos podemos decir lo siguiente:

a) *Costos de tiempo*: Incluye el correspondiente al de todos los viajeros, pasajeros o conductores, además del costo del tiempo de espera de los transeúntes. Uno de los beneficios inherentes a la construcción de nuevos y mejores caminos es la reducción en el costo del tiempo insumido en el viaje con motivo de las mayores velocidades permitidas después de la inversión. La magnitud de este tipo de costo, en lo que hace a los ocupantes del vehículo, depende de la velocidad del vehículo, el número de ocupantes y el valor imputable al tiempo de cada ocupante; este último será mayor mientras mayor sea la productividad marginal del trabajo, por lo cual es razonable suponer que su importancia será mayor mientras más desarrollado se encuentre el país o la región servida por el sistema vial.<sup>3</sup>

Existe otro "costo de tiempo" atribuible no a las personas, sino a los bienes transportados. Mayores velocidades se traducen en la necesidad de mantener niveles más reducidos de inventarios. El interés correspondiente a la diferencia en el valor capital de la reducción en inventarios es el "costo de tiempo" de los bienes transportados, que es una función de la velocidad y, por ende, del volumen del tránsito.

b) *Riesgo del viaje*: El riesgo de accidentes a las personas, vehículos y cargas transportadas, es una función de las características del camino y de las condiciones del tránsito. Este tipo de relación es muy difícil de determinar con las evidencias empíricas existentes.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Existe una discusión teórica en torno a la distinción entre "tiempo productivo" y "tiempo no productivo", implicándose que este último tiene valor cero, ya que es tiempo de ocio. De cualquier manera, a los efectos prácticos, la mayoría de los estudios evalúan las dos categorías de la misma manera sin prestar atención al destino final del tiempo ahorrado.

<sup>4</sup> Por ejemplo, no está claro que mayor número de carriles disminuya el porcentaje de acci-

c) *Inconveniencias del viaje*: Estos costos son de naturaleza subjetiva, y están vinculados a la fatiga y molestias del viaje, dependiendo fundamentalmente del tipo de camino y del grado de congestión.

## II. ANÁLISIS DE LOS COSTOS

A los fines de análisis conviene expresar a los costos descritos en el punto anterior como funciones del volumen del tránsito. Para simplificar el problema creado por la existencia de distintos tipos de vehículos definiremos un "vehículo *standard*" que sirva como patrón unitario para expresar cualquier tipo de rodado existente.<sup>5</sup> En el diagrama I se presentan los distintos rubros de costo expresados como función del volumen del tránsito registrado en una hora.<sup>6</sup>

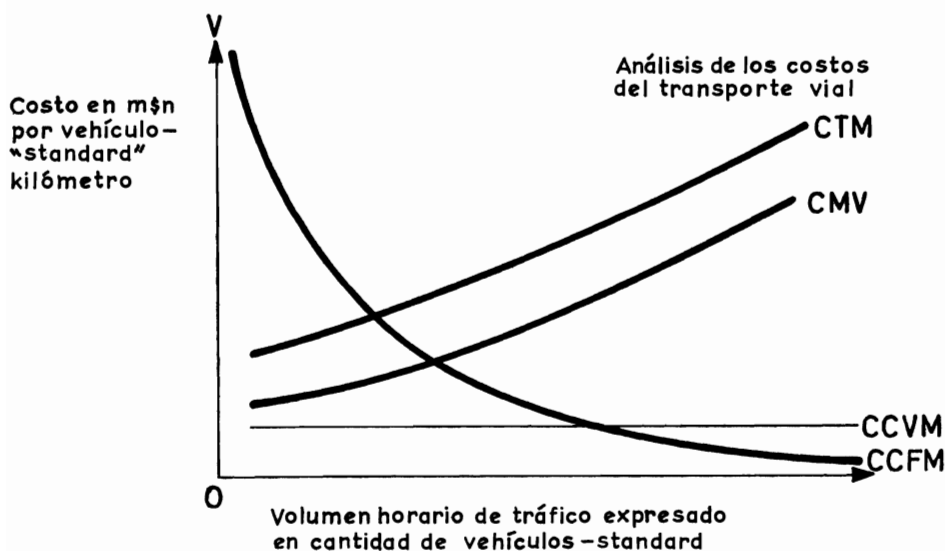


DIAGRAMA I

dentes. En los Estados Unidos se registraron 370 accidentes cada 100 millones de millas-vehículos en carreteras de dos carriles, mientras que la cifra ascendió a 500 accidentes para carreteras con tres carriles. El problema es que los accidentes aumentan con el volumen del tránsito, pero disminuyen con velocidades menores. Ver: David Winch, *The Economics of Highway Planning*, University of Toronto Press, 1962, p. 83.

<sup>5</sup> Desde el punto de vista empírico se trata de un problema bastante complicado, ya que en principio parece que no existe una forma consistente de definir unidades equivalentes con respecto a las distintas categorías de costo.

<sup>6</sup> Se elige una hora no en forma arbitraria, sino para obviar el problema de tener que distinguir entre "volumen" y "densidad" de tráfico. Los servicios suministrados por el camino se expresan en vehículos por unidad de tiempo (1 hora en este caso).

El “costo vial fijo medio” (CCFM) se expresa como una hipérbola equilátera. El “costo vial variable medio” (CCVM) se supone constante con respecto al volumen del tránsito. Ésta es una hipótesis adoptada sin justificación rigurosa, ya que se trata de un punto muy debatido y donde existen evidencias contradictorias.

Pasemos ahora a considerar los costos externos a la autoridad vial. Tenemos así los “costos medios de los vehículos” (CMV); estos costos, dado el tipo de camino y las condiciones climáticas, son una función creciente del volumen del tránsito; a medida que la ruta se congestiona, estos costos de operación aumentan. Los rubros correspondientes a todos los costos variables medios (CCVM y CMV) se pueden agregar en una única categoría, “costo variable medio” (CTM), que se representa en el diagrama II como la adición vertical de estas dos curvas.

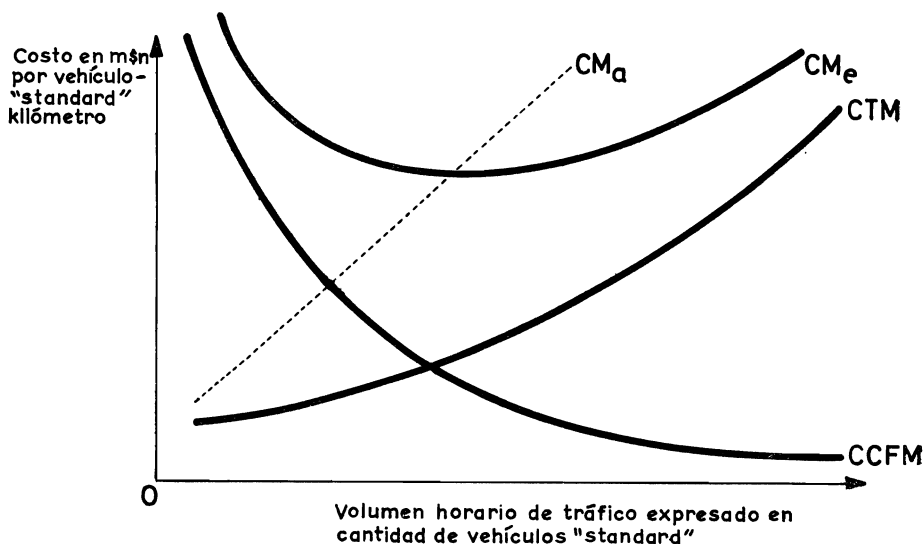


DIAGRAMA II

La adición vertical de los “costos viales fijos medios” (CCFM) y de los “costos variables medios” (CTM) nos da, en el diagrama II, la curva de los “costos medios” (CMe). La función de “costo marginal” se representa mediante la curva (CMa) que, comparada con la curva CTM, tiene la particularidad de crecer a una tasa más acelerada en función del volumen horario del tránsito. Veremos más adelante que esta particularidad tiene una gran importancia en la determinación de niveles óptimos de tránsito y en la determinación de peajes que pretendan igualar costos privados y costos sociales.

A fin de no complicar el análisis prescindiremos de la variabilidad temporal de las funciones de costo. Este supuesto es bastante fuerte especialmente en el caso de las funciones CCVM y CMV. En el primer caso porque el mantenimiento de los caminos depende de las condiciones climáticas (lluvias, nevadas, etcétera). En el segundo caso, estas mismas condiciones afectan el rendimiento de los vehículos y afectan cierto tipo de gastos de los rodados. Además, se tiene que variaciones climáticas afectan la velocidad factible dado cierto nivel de congestión y tipo de camino.

### III. COSTOS PRIVADOS Y COSTOS SOCIALES DEL TRANSPORTE VIAL

El grado de utilización del sistema vial está determinado por los usuarios que consideran valioso o no realizar cada viaje. Cada usuario del camino toma en consideración cuáles son las consecuencias de tomar decisiones respecto a posibles viajes. El costo atribuible a cada vehículo-kilómetro puede ser cuantificado en término del costo alternativo de los recursos (sean éstos bienes o servicios) insumidos en la decisión de utilizar el sistema vial en esa medida.

Hemos visto en el capítulo I una clasificación de los costos correspondientes al transporte vial. De su enumeración surge que el usuario del camino absorbe los ítems allí descritos como “costos de los vehículos de transporte”. Es importante destacar que el motorista absorbe los costos medios de estas categorías, para cada nivel horario de vehículos “standard”. Esto implica que la decisión individual de entrar y permanecer en el camino se toma exclusivamente en función de una comparación entre estos costos medios y el beneficio atribuible al viaje. Por este motivo denominaremos como “costo privado” de cada unidad horaria de vehículo “standard” a CMV. Obviamente el costo de cada unidad adicional de transporte vial comprende otros ítems: existe un mayor desgaste de la infraestructura, se requiere mayor control policial, etcétera. Estos ítems corresponden a los (CCMV) y son absorbidos por el organismo que tiene a su cargo la construcción, mantenimiento y operación del sistema vial. Estos costos se reflejan en la contabilidad de este organismo, y si suponemos por ahora que no existen impuestos viales no incrementan el “costo privado” y, por lo tanto, no son considerados en la toma de decisiones de los usuarios.<sup>7</sup> Estos costos son una parte del “costo social” atribuible a una unidad adicional del transporte vial.

<sup>7</sup> Ello implica aceptar que el objeto del usuario es maximizar su interés privado. La conclusión sería distinta si la función objeto fuese el interés social; el autor prefiere retener el supuesto individualista.



Debemos hacer destacar especialmente que entre los costos del sistema vial que forman una fracción de los costos sociales no se incluyen los costos fijos (cuyos ítems más importantes son la tierra y la construcción). Estos recursos *reales* fueron ya comprometidos y utilizados en el pasado y son esencialmente *sunk costs* (*sunk costs are sunk. . .*). Por definición, no podemos ahorrar una parte de ellos si omitimos realizar un viaje adicional o variar de cualquier manera el grado de utilización del camino.

Este tipo de costos es relevante para el análisis de evaluación de proyectos de inversión, ya que es un rubro muy importante de los costos que han de compararse con los beneficios que producirá el camino construido o mejorado. Pero una vez realizada la inversión no tiene sentido económico tenerlos en cuenta y pretender asignarlos al tráfico existente o que se genere en el futuro. Cualquier intento en ese sentido nos llevaría a una suboptimización en el nivel de utilización del camino y, por ende, reducirá los beneficios emergentes de la inversión realizada. Es curioso observar que en algunos casos primero se evalúan los beneficios, suponiendo criterios de utilización óptimos, y luego se implantan métodos de financiamiento que justamente reducen estos beneficios.<sup>8</sup>

Veremos a continuación otro elemento del “costo social”. La descripción lo ubicará dentro de esa familia de casos interesantes donde existen externalidades en la función de producción, en este caso producción de servicios del transporte vial. Esta familia, que podemos denominar como “utilización de recursos comunes”, comprende, además del transporte como casos más notorios, la explotación petrolífera, la investigación aplicada y la pesca.<sup>9</sup> En nuestro caso el argumento se traduce en un análisis económico del fenómeno de la “congestión”. Salvo niveles mínimos de tránsito una unidad adicional del mismo aumenta la congestión. El vehículo adicional interferirá con los preexistentes y tenderá a incrementar sus costos, ya que su velocidad se reducirá y, por lo tanto, aumentará el tiempo insu- mido en recorrer la misma distancia; además los costos de mantenimiento y operación de los vehículos aumentan cuando existen embotellamientos, así como también ciertos costos de la agencia vial.

Esto implica que la decisión individual de utilizar el camino aumenta los costos de todos los usuarios del mismo, pero no se refleja en un au-

<sup>8</sup> Los expertos viales han analizado varias formas de asignar estos costos fijos entre los motoristas. Hay una cantidad de fórmulas de asignación, ya sea de “costos fijos históricos” o “costos fijos a valores de reemplazo”. Las dificultades analíticas son insalvables, como en el caso de “costos conjuntos”. Claro que por razones de “equidad” o políticas en la práctica estos costos llegan efectivamente a asignarse, aunque siempre arbitrariamente. Ver, por ejemplo, *Final Report of the Highway Cost Allocation Study*, Parts I-V, H. Doc. 54, 87th. Congress, 1st. Session, 1961.

<sup>9</sup> Una referencia interesante para este punto en H. Scott Gordon, *The economic theory of a common property resources: the fishery*, JPE, abril, 1954, p. 124.

mento en los costos del que toma la decisión de realizar el viaje y, por lo tanto, no aparece como ítem integrante de su "costo privado". Utilizando la nomenclatura previamente presentada, podemos explicar esta situación de la siguiente manera:

Sea:

$M = CTM$  = costo variable medio

$Q$  = volumen horario de tránsito expresado en vehículos *standard*

Esto significa que el costo total de transporte vial es

$$(A) \quad C = M.Q$$

Cuando el flujo de tránsito aumenta de  $Q$  a  $(Q+1)$ , tenemos que  $CVM$  aumenta de  $M$  a  $(M+\Delta M)$ . De ahí que:

$$(B) \quad C_{q+1} = (Q+1) (M+\Delta M), \text{ por lo tanto}$$

$$(C) \quad CM_a = (M+\Delta M) + Q\Delta M = CTM + Q(\Delta CTM)$$

La expresión (C), que corresponde al costo marginal de la  $(Q+1)^a$  unidad de tránsito nos dice que el costo marginal ( $CM_a$ ) es siempre mayor que el costo variable medio ( $CTM$ ), tal cual lo indicáramos en el diagrama II.  $CM_a$  excede a  $CTM$  justamente en  $Q\Delta M$ , que representa el aumento operado en el  $CTM$  de todo el tránsito preexistente multiplicado por el número de unidades de tránsito. Suponiendo una función de demanda por transporte vial del tipo normal, esto nos dice que el volumen de tránsito correspondiente al nivel en el cual la función de demanda por transporte corta a la curva  $CM_a$  será menor que el correspondiente a la intersección de la función  $CTM$  con la curva de demanda.

La situación puede ser resumida de la siguiente manera: el costo atribuible a una unidad de transporte vial consiste de:

- (1) *Costo privado* =  $CMV$ . Absorbido íntegramente por el motorista.
- (2) *Costo social* =  $CM_a = CTM + Q\Delta CTM$   
 $CM_a = CMV + CCVM + Q(\Delta CTM)$ 
  - (i) Este "costo vial variable medio" ( $CCVM$ ) es absorbido por la agencia vial.
  - (ii)  $Q(\Delta CTM)$  es el *costo de congestión* que se distribuye entre todo el tránsito preexistente. Parte del  $\Delta(CTM)$  corresponde a  $\Delta(CCVM)$  y parte a  $\Delta(CMV)$ .

El problema central de una política de impuestos viales es cómo tratar de recuperar el costo (2-i), y, principalmente, cómo tratar  $Q(\Delta CTM)$  en (2-ii). Dado que el costo social de una unidad de transporte vial incluye tres elementos (costo privado, costo de congestión y costo vial variable medio) la clave está en reflejar estos tres elementos en las decisiones individuales de realizar o no cierta unidad de viaje. En caso contrario, el volumen de utilización del camino estará por encima del nivel óptimo, y habrá incentivos para agravar el problema de la congestión. Ésta es la situación típica en los accesos viales suburbanos y urbanos, donde el impuesto más el peaje no alcanzan a cubrir la diferencia entre el costo social y el privado. La situación opuesta se tiene en las rutas interurbanas y aun en los accesos urbanos en horas fuera de punta; ésta es la crítica familiarmente esgrimida en torno a la aplicación del peaje en los Estados Unidos. La razón es que si el impuesto vial más el peaje excede a la diferencia entre costo social y costo privado, se desalientan decisiones de viaje que son socialmente valiosas, tendiéndose así a la subutilización de la infraestructura vial.<sup>10</sup> Hay muchos casos en los cuales se observa una excesiva congestión de rutas urbanas y suburbanas, y capacidad ociosa en caminos rurales e interurbanos. El problema se origina en una inadecuada definición del concepto de "costo". Impuestos y peaje en muchos casos se basan en costos, interpretados no "económicamente", sino "contablemente".

Veamos a continuación en la parte IV el fenómeno del "costo de congestión" en una forma más detallada.

#### IV. COSTOS DE CONGESTIÓN

La relación entre el costo marginal ( $CM_a$ ) y el costo variable medio ( $CTM$ ) puede ser deducida de la siguiente manera:<sup>11</sup>

$$(D) \quad C = F(Q)$$

$$(E) \quad M = CTM = \frac{C}{Q}$$

$$(F) \quad \frac{dC}{dQ} = M + Q \frac{dM}{dQ} = M \left( 1 + \frac{Q}{M} \cdot \frac{dM}{dQ} \right)$$

$$\frac{dC}{dQ} = M (1 + \epsilon) = CTM (1 + \epsilon)$$

<sup>10</sup> Ver Alan A. Walters, *The Economics of Road User Charges*, International Bank of Reconstruction and Development, octubre 26, 1967.

<sup>11</sup> Ver A. A. Walters, "The Theory and Measurement of Private and Social Cost of Highway Congestion", *Econometrica*, vol. 29, N° 4 (octubre, 1961).

Expresión (F) nos dice que el costo marginal, o sea el costo social, es igual al *CTM* multiplicado por la unidad más la elasticidad de la curva *CTM*. Si suponemos que ya existe un impuesto vial que cubre exactamente el *CCVM* tenemos que *CTM* representa el "costo privado" correspondiente a la unidad de viaje; en este caso el peaje necesario, a fin de hacer ascender el "costo privado" a un nivel igual al correspondiente al "costo social", sería simplemente igual al producto del costo privado por  $\epsilon$ . La utilidad de la ecuación (F) reside en el hecho de que es empíricamente factible estimar la función *CTM* y la  $\epsilon$  correspondiente a cada nivel de tránsito.<sup>12</sup> La dificultad mayor se concentra en la estimación de la función de demanda, de cualquier manera la ecuación (F) nos da una buena idea del nivel óptimo de peaje o imposición que cubra el costo de congestión.

Existen dos relaciones básicas que se pueden usar para estimar la relación entre el costo social ( $CM_a$ ) y el costo privado (*CTM*). En primer lugar tenemos que:

$$(G) \quad CTM = a + \frac{b}{V}$$

Donde:  $V$  es la velocidad horaria del flujo del tránsito y " $a$ " y " $b$ " son cons-

tantes. Como se ve  $\frac{d(CTM)}{dV} < 0$ .

(G) es susceptible de ser estimada con datos de los costos de operación de los vehículos correspondientes a diversos valores de  $V$ . A estos datos, observados casi siempre en magnitudes físicas, se le deben añadir la estimación de los costos del tiempo de los ocupantes del vehículo y de los bienes transportados, además de los impuestos viales que suponemos cubren exactamente los *CCVM*.

La otra relación básica es la que vincula  $V$  (velocidad horario) con  $Q$  (volumen del flujo de tránsito expresado en vehículos-por-hora). Esta relación, que se sabe es de tipo negativo, puede ser adecuadamente descrita por la siguiente función:

$$(H) \quad V = \alpha - \beta Q$$

Donde nuevamente ( $\alpha$ ) y ( $\beta$ ) son parámetros susceptibles de ser estimados.<sup>13</sup> Reemplazando ahora (G) en (F) tenemos que

<sup>12</sup> Ver J. Hewitt, "The Calculation of Congestion Taxes on Roads", *Economica*, febrero, 1964. Este es el enfoque aplicado en este trabajo, en el cual se estiman los costos de congestión de Londres y otras ciudades inglesas.

<sup>13</sup> Una formulación más completa introduce otra variable explicativa en la función, correspondiente a la cantidad de vehículos estacionados en el camino. Lo atractivo de esta formulación

$$(I) \quad C = aQ + \frac{bQ}{V}$$

El costo marginal ( $CM_a =$  costo social) puede ser expresado ahora como:

$$(J) \quad \frac{dC}{dQ} = \frac{a + \frac{ab}{V}}{V^2}$$

Si queremos comparar el costo social (J) y el costo privado (G), suponiendo nuevamente que este último incluye un impuesto vial exactamente igual al *CCVM*, tenemos que:

$$(K) \quad \frac{CM_a - CTM}{CTM} = \frac{\text{Costo social} - \text{Costo privado}}{\text{Costo privado}} = \frac{\left[ a + \frac{ab}{V^2} \right] - \left[ a + \frac{b}{V} \right]}{a + \frac{b}{V}} = \frac{b \left( \frac{a - V}{V} \right)}{aV + b}$$

La expresión (K) nos indica en qué porcentaje el costo social excede al costo privado.

Si consideramos únicamente el costo monetario del tiempo insumido por los bienes y personas transportadas, expresado por: vehículo-hora y simbolizado por la variable  $T$ , tendríamos que la relación similar a (K) dependerá solamente del parámetro  $\alpha$  de la ecuación (H) para cada nivel de  $V$ , ya que:<sup>14</sup>

$$(L) \quad \frac{\text{Costo social tiempo} - \text{Costo privado tiempo}}{\text{Costo privado tiempo}} = \frac{\frac{TV - TQ \frac{\delta V}{\delta Q}}{V^2} - \frac{T}{V}}{\frac{T}{V}} = \frac{\alpha - V}{V}$$

es que permite calcular el nivel óptimo de la tarifa por estacionamiento. Ver: R. J. Smeed, "Theoretical Studies and Operational Research on Traffic and Traffic Congestion", *Bulletin of the International Statistical Institute*, vol. 36 (1958).

<sup>14</sup> Éste es el caso analizado por A. Harberger, *Cost Benefit Analysis of Transportation Projects*, Chicago, 1967.

$\frac{\alpha - V}{V}$  representa el “déficit porcentual de velocidad” aplicable al rubro tiempo de los elementos de costo. A guisa de ejemplo presentamos el siguiente caso hipotético:

$$V = 80 - 0,20 Q$$

Calculando que cada vehículo transporte en promedio a dos personas, y fijando en \$ 200.00 la hora al costo alternativo de su tiempo, tenemos que  $T = \$ 400.00$ . Con estos datos podemos estimar cuál sería el “impuesto a la congestión” que cubra únicamente la discrepancia entre el costo social “tiempo” y el costo privado “tiempo”. Veamos cómo:

1) Si  $Q = 200$  tenemos que  $\frac{\alpha - V}{V} = \frac{80 - 40}{40} = 100 \%$ . Esto nos

dice que el costo social del tiempo insumido en cada unidad de viaje excede el costo privado en un 100 %. Como cada vehículo recorre 40 kilómetros-hora, el impuesto a la congestión debería ser de m\$n 10.00 por vehículo-kilómetro.

2) Si  $Q$  aumenta a 300, tenemos que el “déficit porcentual de velocidad” aumentará a un 300 %, en este caso el impuesto será de \$ 60.00 por vehículo-kilómetro.

La presencia de esta externalidad es crucial en el análisis de costo-beneficio de proyectos viales, ya que los beneficios directos atribuibles a un proyecto caminero deberán incrementarse en la magnitud de la descongestión causada en aquellas rutas sustitutas, que se alivia con el nuevo proyecto. En el caso de rutas complementarias, corresponde deducir de los beneficios atribuidos al proyecto estudiado el costo de la congestión adicional creada en este tipo de caminos.

## V. LA FUNCIÓN DE DEMANDA POR TRANSPORTE Y EL PEAJE ÓPTIMO

La demanda por transporte vial es un concepto idéntico al de la demanda por cualquier bien o servicio. La función de demanda nos indica cuál es la cantidad demandada para cada nivel del precio del bien o servicio considerado. En el caso de la demanda por transporte el “precio” se refiere al costo unitario “percibido” por el usuario del camino correspondiente a una unidad de transporte, la cual fue anteriormente definida como “vehículo *standard*-kilómetro”.

La importancia de la demanda por transporte vial radica en que nos indica, no solamente cuál será el volumen de tránsito correspondiente a cierto nivel de costo “percibido”, sino que también expresa cuál es la

valuación fijada por los usuarios del camino a todas las unidades previas de tránsito. Esta valuación está indicada por la disposición a afrontar hasta cierto costo unitario por realizar cierta cantidad de viajes. Obviamente existirá una función de demanda para cada tramo del sistema vial.

Supongamos la existencia de un camino de ciertas características tecnológicas. Aceptando por ahora que la función de demanda no es de tipo periódico podemos representarla en el diagrama III mediante la curva  $DD'$ . Mucho habría que discutir acerca de la forma de esta función que, en principio, variará de acuerdo al tipo de tránsito analizado, pero imaginando que todo el tránsito es homogéneo nos podemos conformar con decir que es de tipo normal (decreciente).

En el diagrama III representamos las distintas funciones de costo descritas en los capítulos precedentes.

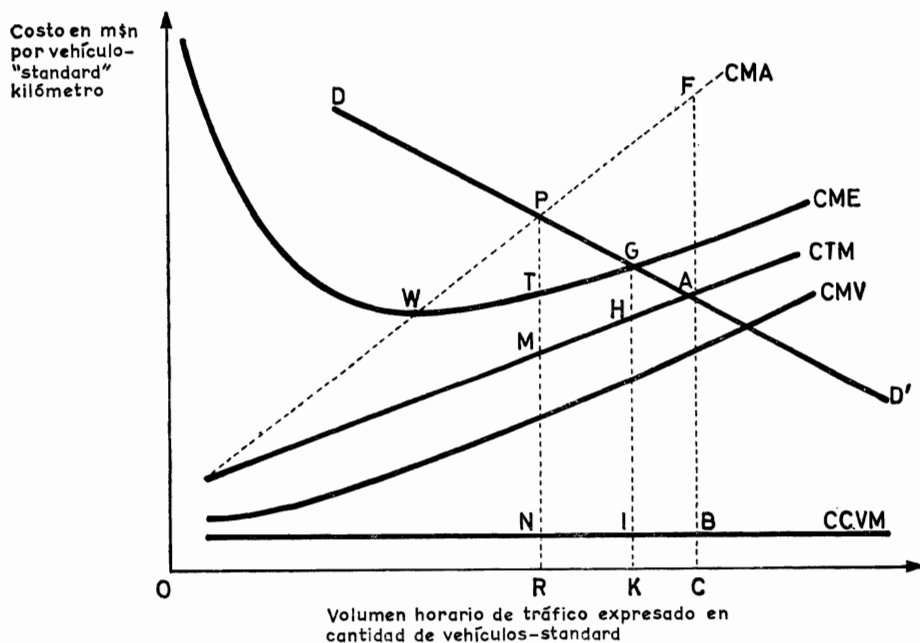


DIAGRAMA III. Determinación del nivel óptimo del peaje vial

En el diagrama III podemos ver cuáles son las consecuencias de cada tipo de impuesto vial implementado.

*Caso I: Establecimiento de un peaje que cubra la discrepancia entre costos sociales y costos privados.*

Si establecemos un peaje por unidad de tránsito igual a  $(PM + NR)$

tendríamos un nivel de tránsito igual a  $OR$ . Este volumen de tránsito es óptimo, ya que la evaluación monetaria de los beneficios correspondientes a la última unidad de tránsito es exactamente igual a los costos sociales correspondientes ( $PR$ ).

*Caso II: Establecimiento de un impuesto que cubra los "costos viales variables medios".*

Este caso se aproxima al papel jugado en muchos países por el impuesto a la nafta. Si el impuesto se fija en una magnitud igual a  $BC$ , el nivel correspondiente de tránsito será  $OC$ ; comparado con el caso I vemos que el tránsito se incrementó en  $RC$ . Este mayor tránsito congestiona el camino de una forma antieconómica, ya que los costos sociales atribuibles a este incremento exceden a sus beneficios en una cantidad igual a  $PFA$ .

Ésta es la situación típica de muchas rutas congestionadas (urbanas y suburbanas) caracterizadas por embotellamiento de tránsito y muy reducidas velocidades.

*Caso III: Establecimiento de un peaje que cubra los "costos viales totales" (fijos y variables).*

Si se intenta recuperar no sólo los costos variables del sistema vial, sino también los costos fijos, tendríamos que se fijaría un peaje por unidad de tránsito igual a  $(GH + IK)$ ; obsérvese que  $GH = JK$ . El nuevo nivel de tránsito,  $OK$ , sigue siendo subóptimo en comparación con  $OR$ , ya que no se consideran adecuadamente los costos sociales. Comparada con la solución II, la presente tiene el mérito de reducir el costo social de la congestión, debido a que en el afán de cargar *sunk costs* se fija un impuesto mayor que en el caso II. Como se ve, una fundamentación incorrecta para un paso positivo, al menos dentro del contexto de este sencillo ejemplo.

Es interesante destacar que con respecto al presupuesto del sistema vial, cada caso implica lo siguiente:

*Caso I:* La agencia vial tiene un superávit financiero igual a  $OR \times PT$ .

*Caso II:* La agencia vial tiene un quebranto igual a  $OC \times SC$ , el cual corresponde fundamentalmente al costo financiero anual del camino.

*Caso III:* La agencia vial balancea su presupuesto.



El superávit correspondiente al caso I juega un papel básico en los criterios de inversión aplicables a la expansión de rutas congestionadas. En principio es un buen indicador del carácter prioritario de un mejoramiento en este tipo de caminos.

Ahora podemos eliminar un supuesto claramente irreal introducido al definir la función de demanda  $DD'$ . La demanda por transporte corresponde, al igual que la demanda por gas, electricidad y comunicaciones, a la familia de demandas que registran fluctuaciones periódicas. En el caso del transporte vial las variaciones son horarias, diarias y estacionales. Este problema será considerado simplemente dentro del contexto de nuestro análisis, pero podemos señalar que es de gran importancia en los análisis de costo-beneficio de las inversiones viales.

La característica principal de estas variaciones periódicas de la demanda es que son razonablemente predecibles. Su impacto sobre la naturaleza económica de los servicios viales es encuadrarlos dentro de los bienes y servicios de "oferta conjunta". En términos del modelo sencillo de oferta y demanda de transporte vial, presentado en el diagrama III, los efectos de la variabilidad de la demanda pueden ser descritos construyendo varias curvas de demanda, una para cada periodo considerado relevante. Por ejemplo, si queremos representar la demanda de verano en la ruta 2 a Mar del Plata, trasladaríamos nuestra curva original  $DD'$  a la derecha; lo mismo si quisiéramos representar la demanda por transporte en la avenida Libertador del Gran Buenos Aires un domingo a las 19 horas. Demandas fuera de punta se representarían trasladando  $DD'$  hacia la izquierda.

Con un poco de imaginación, el lector se dará cuenta de que, en esta última situación, la política de peaje (III) fijaría un impuesto tan alto que se crearía una gran capacidad ociosa en el camino y se desalentaría tránsito socialmente beneficioso. Este caso es típico en algunos túneles y accesos urbanos de los Estados Unidos, a ciertas horas del día; también hay indicios que lo mismo ocurre en los grandes *toll-ways* interurbanos. Si la demanda se desplaza bien a la izquierda, de manera que corte a  $CM_a$  a la izquierda del punto  $W$ , se podría tener esta situación presupuestaria en la agencia vial:

*Caso I:* La agencia vial no puede cubrir la totalidad de los costos fijos, de manera tal que tendría un quebranto financiero.

*Caso II y Caso III:* No varían con respecto al caso anterior.

La combinación de varias curvas de demanda con funciones de costo

únicas nos sugiere que, idealmente deberían existir tantos peajes como funciones de demanda.<sup>15</sup>

El peaje debería ser alto en aquellos periodos de gran demanda, y bajo o prácticamente nulo en aquellos periodos de escasa demanda. La política de impuestos viales (III) es ineficiente, porque en un caso lleva al costo privado de una unidad de transporte vial por encima de su costo de oportunidad (durante las horas ociosas del camino) y por el otro lado deja al costo privado por debajo del costo alternativo (en horas de gran congestión). Ésta es la política propuesta por algunos expertos de transporte que centran su análisis en la forma de recuperar a toda costa los costos fijos del sistema vial. Esta norma de decisión surge, como ya hemos indicado en los capítulos precedentes, de una incorrecta definición del concepto de "costo". El costo fijo de construcción, ya sea histórico o de reemplazo, pertenece al pasado y no puede interferir sobre decisiones que deben ser tomadas hoy y mañana. Cualquiera fuere la magnitud de estos costos, lo verdaderamente importante, desde el punto de vista económico, es que el país tiene cierto *stock* de caminos, rutas y accesos viales que conviene utilizar de la manera más eficiente posible.

Los problemas técnicos de una estructura de peaje óptima son muy grandes pero no insolubles, y sobre estas líneas se está trabajando, especialmente en Inglaterra.<sup>16</sup> De cualquier manera, no implica hacer ciencia-ficción pensar que dentro de algunos años las grandes urbes comenzarán a aplicar métodos de atacar la congestión, basados en impuestos y peajes directamente relacionados con este tipo de costo.

Para concluir esta parte del análisis es interesante destacar que el propio concepto de "capacidad" del camino o "grado de congestión" no puede definirse sin tener en cuenta la interrelación entre las funciones de costo social y demanda. La capacidad óptima de cualquier camino no es un concepto tecnológico, sino económico. Volviendo al diagrama III vemos que para cada posición posible de  $DD'$  existiría un nivel óptimo de capacidad y, por ende, del grado de congestión.

## VI. OPTIMALIDAD DEL FINANCIAMIENTO VIAL

Es evidente, por lo visto en el capítulo v, que no hay ninguna garantía en el sentido de que el nivel socialmente óptimo de peaje e impuestos sea apto para recaudar una suma equivalente a los costos anuales totales de la agencia vial. Por tal motivo, este enfoque puede estar en desventaja

<sup>15</sup> Omitimos por simplicidad el posible impacto de la variación estacional sobre algunos rubros de costo.

<sup>16</sup> Ver *Road Pricing*, HMSO, Londres, 1964.

ante políticas que aseguran el balance del presupuesto vial. Pese a todos los esfuerzos hechos por los economistas a partir de Dupuit y Hotelling, gran parte de los esquemas financieros aún recelan de los déficit presupuestales.

Si gran parte del kilometraje total del sistema vial se realiza en rutas u horas de congestión, podemos presumir que la agencia vial no solamente cubrirá su presupuesto de gastos, sino que aun podrá concretar un superávit. Pero si, por el contrario, predomina el tránsito en rutas no congestionadas, el quebranto financiero será el resultado de una política óptima de peajes e impuestos viales. Hasta ahora no es posible decir nada más concreto sobre este punto; para ello sería necesario avanzar más en el análisis empírico de la situación argentina de acuerdo con el programa de investigación trazado.

Un interrogante surge inmediatamente: Si el método de peaje e impuestos óptimo no llega a cubrir el presupuesto vial, ¿cuál es la mejor manera de financiar el déficit? La respuesta implicará considerar, para cada posible propuesta, su impacto sobre la eficiencia, el costo y facilidad de la administración y su influencia sobre la distribución del ingreso.

Probablemente una de las tareas más difíciles será trasladar a propuestas concretas este concepto de "peaje e impuesto vial óptimo". Ello exige una evaluación del papel jugado tradicionalmente por estos impuestos (nafta, cubiertas, patentes, etcétera). El primer paso deberá consistir en un análisis de su importancia e incidencia. En una primera aproximación podemos decir lo siguiente acerca de los distintos rubros de los costos viales y de la forma de cubrirlos.

#### a) *Costos viales variables*

En principio será conveniente discriminar entre diversos tipos de vehículos de acuerdo con el desgaste diferencial que ejercen sobre las rutas; de esta manera se puede aproximar la variación de los costos variables de mantenimiento asociada con cada tipo de rodado. El impuesto a la nafta no es adecuado para esta finalidad, ya que no varía suficientemente de acuerdo con el tipo de camino. Dado que el desgaste de las cubiertas varía según el tipo de camino, parece que el impuesto a las cubiertas es un buen candidato para cubrir los *CCVM*.<sup>17</sup> El impuesto debería ser mayor para vehículos pesados (camiones, acoplados y ómnibus) y más reducido para los rodados más livianos.

<sup>17</sup> Ver A. A. Walters, *op. cit.* El problema en este caso sería la influencia nociva sobre la seguridad del tránsito.

b) *Costos de congestión*<sup>18</sup>

Dado que el impacto sobre la congestión se ejerce mediante el uso del rodado, es conveniente fijar un impuesto que esté en función del kilometraje recorrido. El impuesto a la nafta puede jugar en parte este papel, pero redefiniendo su aplicación. El enfoque presentado en el capítulo v nos sugiere que el impuesto a la nafta debería ser mayor en los grandes centros urbanos y menor en las zonas rurales y pequeñas ciudades, donde no existe congestión. Claro que este diferencial podría cubrir sólo parcialmente los costos de una congestión moderada. Además, convendría estudiar la posibilidad de que el impuesto sea mayor para aquellos vehículos que transitan a menores velocidades. Un candidato a complementar este impuesto diferencial a la nafta y lubricantes es el costo diferencial de la patente, la cual debería ser mayor en las grandes ciudades. La objeción que podría realizarse es que se trata de un impuesto a la tenencia y no a la utilización.

Estos dos impuestos diferenciales serían un paso pequeño pero eficiente hacia la descentralización de las grandes urbes, hasta ahora concebida únicamente en términos de subsidios a la zonas menos desarrolladas, que son fácilmente compensados por una cantidad de subsidios encubiertos a la vida en los conglomerados urbanos.

Es lógico suponer que los mejores impuestos a la congestión son aquellos que están directamente vinculados al *lugar y hora* de utilización del vehículo. Un buen instrumento de imposición en este sentido es el estacionamiento pago (con medidor o sin medidor). Este tipo de cargo financiero tiene una doble función socialmente beneficiosa:

- i. Raciona eficientemente la utilización del espacio destinado a estacionamiento.
- ii. Reduce el excesivo flujo de vehículos que entran en zonas congestionadas.

Los estudios empíricos hechos muestran que los beneficios de los *parking-meters* tienden, en la mayoría de los casos, a exceder sus costos.

Otro buen impuesto a la congestión es la “patente restringida”. Únicamente los vehículos que hayan pagado esta patente estarán autorizados a transitar en ciertas rutas en las horas de congestión. Esta patente implicaría un costo adicional para aquellos taxímetros que desean trabajar en el centro de las ciudades. Este tipo de vehículo en las zonas congestio-

<sup>18</sup> En este punto se presentan algunas de las sugerencias hechas por A. A. Walters, *op. cit.*

nadas tiene un alto costo social por pasajero-kilómetro, ya que disminuye la velocidad promedio del transporte público. No es utopía pensar en el funcionamiento de un mercado de patentes “restringidas”, las cuales se podrían alquilar por horas en las estaciones de servicio. Desde el punto de vista de la distribución del ingreso sería un paso positivo, ya que reduciría el tiempo insumido en el viaje de las personas que utilizan el servicio público de transporte.

El método tradicional de cobrar el uso de rutas y caminos ha sido el *peaje*. Este tipo de cargo financiero no parece ser muy promisorio como imposición que cubra los costos de congestión. El peaje puede ser aplicado únicamente en aquellos caminos que tienen un número limitado de entradas y salidas. En el caso en que sea técnicamente factible su aplicación debería ser efectuada con criterio “económico” y no “contable”.

#### c) *Impuestos complementarios no relacionados con costos*

Suponiendo que la estructura de impuestos propuesta no alcance para financiar íntegramente el presupuesto de la agencia vial convendría analizar formas alternativas de cubrir este déficit. Un buen candidato en este sentido es el impuesto a la tierra valorizada por el camino. En el caso de las carreteras de penetración el incremento en el valor de la tierra es igual al valor capitalizado de los beneficios atribuibles al proyecto.

Parece razonable investigar más profundamente la factibilidad de este tipo de impuesto, que no interfiere sobre la asignación eficiente de recursos y satisface el criterio de equidad.

### VII. ANÁLISIS DE ALGUNOS DATOS ARGENTINOS

En este capítulo presentaremos un análisis del papel jugado en la Argentina por los instrumentos tradicionales del financiamiento vial.

Hay, fundamentalmente, dos aspectos a considerar aquí: *a)* El financiamiento vial restringido al problema de la provisión de fondos a la agencia vial, y *b)* La política impositiva en materia vial como un instrumento en la asignación eficiente del recurso “camino”. Dado que este último consiste en imponer gravámenes a algunos insumos que utiliza el usuario del camino, y que, parcialmente, estos gravámenes constituyen algunos de los fondos de la agencia vial, surge inmediatamente la vinculación existente entre los dos aspectos mencionados. En nuestro país, la provisión de fondos a la agencia vial reconoce las siguientes fuentes:

- a) Impuesto a los combustibles líquidos derivados del petróleo, tengan o no precio oficial de venta fijado por el Poder Ejecutivo Nacional;
- b) Impuesto a los lubricantes;
- c) Impuesto a las cubiertas;
- d) Impuesto a la transferencia de automotores;
- e) Contribución por mejoras;
- f) Aporte de Rentas Generales de la Nación;
- g) Donaciones, legados, renta de títulos, producido de la negociación de los mismos, multas percibidas y el producido de la venta o alquiler de sus propias herramientas y/o maquinarias ociosas. Además, para la construcción de caminos de fomento agrícola existe un impuesto a la exportación de productos agropecuarios.

La ley 17.597, del 4 de marzo de este año, persigue independizar, en alguna medida, a los fondos viales del impuesto a los combustibles, creando el “Fondo de los Combustibles”, cuyo monto se determinará cada año aplicando un coeficiente, que la misma ley estipula, al precio que percibe el productor de todos aquellos combustibles líquidos derivados del petróleo que tienen precio oficial. Se le agregará el impuesto efectivamente tributado por todos los combustibles líquidos derivados del petróleo que no tienen precio oficial. Una vez que de este modo se ha determinado la magnitud del Fondo, se lo integra con los impuestos a los combustibles líquidos derivados del petróleo efectivamente cobrados. Por supuesto, ambas magnitudes no necesariamente coincidirán, por lo cual Rentas Generales de la Nación aportará aquella suma en la cual los impuestos resultaren insuficientes para integrar el Fondo, o percibirá el exceso de impuestos respecto de la cantidad requerida por el Fondo.

El cuadro IX muestra la evolución entre 1950 y 1967 de los fondos con que contó la agencia vial. Aproximadamente, éstos se han triplicado —en m\$<sub>n</sub> de 1960— durante ese lapso. El parque automotor se triplicó, aproximadamente, entre 1952 y 1964 (ver cuadro IV), es decir, que la provisión de fondos a la agencia vial, en términos reales, respecto del número de vehículos, ha decrecido ligeramente. Este hecho, que puede resultar de interés desde un punto de vista “recaudatorio”, no dice nada acerca de la eficiencia en la asignación de recursos, dado que no todos los fondos de que dispone la agencia vial son aportados por los usuarios de los caminos. Tal es el caso del impuesto al kerosene y al fuel-oil, diesel-oil, gas-oil y lubricantes utilizados para fines industriales, de navegación, etcétera. Asimismo, no todos los fondos aportados por los usuarios de los

caminos constituyen recursos de la agencia vial. Tal es el caso de la patente de vehículos y de la participación del Fondo Nacional de la Energía y de Rentas Generales de la Nación en la recaudación del impuesto a los combustibles (hasta 1967) y a las cubiertas, lubricantes y transferencia de automotores.

Desde el punto de vista de asignación de recursos lo que interesa es analizar los diversos gravámenes que pesan sobre los usuarios de los caminos en relación con el parque automotor, si se supone que este último refleja bastante aproximadamente el volumen de tránsito. A este punto nos abocamos en las páginas que siguen.

El aspecto de más interés para el economista consiste en evaluar el comportamiento de la política impositiva en orden a la asignación del recurso "camino". Al respecto, el papel que le cabe desempeñar consiste en hacer pagar al usuario del camino la diferencia entre su costo privado por transitar en la ruta y el costo social que, por ese mismo hecho, él impone a la comunidad. Esta diferencia consta de dos elementos: costo de congestión y costo vial variable medio, tal cual se indicó en los capítulos precedentes.

Procuraremos discernir, utilizando como indicadores o pautas los datos de que disponemos, cómo ha sido desempeñado ese papel en nuestro país. Lo analizaremos respecto de los dos componentes de la discrepancia entre costos sociales y privados del transporte vial. Comencemos analizando el impuesto a los combustibles, que es el cuantitativamente más importante.

En el cuadro I se observa que el impuesto por litro a la nafta común en 1967 fue —en m\$n de 1960— el 66.5 % del de 1935. El impuesto por litro al diesel-oil (cuadro II), en 1967 fue —en m\$n de 1960— el 45.7 % del de 1943. El impuesto por litro al gas-oil (cuadro III), en 1967 fue —en m\$n de 1960— el 51.2 % del de 1943. El impuesto por litro a la nafta especial (cuadro VI), en 1967 fue —en m\$n de 1960— el 32 % del de 1957. Atento a que los adelantos tecnológicos permiten un menor consumo de combustible por kilómetro recorrido, y a que el impuesto por litro —en términos reales— ha declinado, se puede afirmar que el impuesto a los combustibles por kilómetro recorrido ha disminuido en un periodo en que el volumen de tránsito por kilómetro de camino ha aumentado.<sup>19</sup> Este hecho tiende a favorecer la congestión de los caminos, alejándonos del volumen óptimo de tránsito.

<sup>19</sup> Es posible afirmar que aumentó el volumen de tránsito por kilómetro de camino tendido a que la red caminera, obviamente, no se ha triplicado, como sucedió con el parque automotor, en los últimos dieciocho años (ver cuadro IV).

En cuanto a los costos viales variables, se dispone de las cifras de *Gastos de conservación de caminos*, que publica la Dirección Nacional de Vialidad. Estas cifras son —en m\$n de 1960— menores que el total de impuestos a los combustibles —en m\$n de 1960—, según cuadro X. Sin embargo, los verdaderos costos viales variables son, en realidad, mayores que los gastos de conservación, ya que éstos no incluyen el desgaste de todos los caminos cuya reconstrucción no se ha efectuado. No obstante, es posible suponer que aun el verdadero valor de los costos viales variables es menor que el total de impuestos a los combustibles, y la diferencia considerarla un impuesto a la congestión. Tal impuesto a la congestión es menor o igual a las cifras consignadas en la columna 3 del cuadro X, y se observa que es aproximadamente constante en un periodo en que el volumen de tránsito por kilómetro de camino ha aumentado. Conforme quedó enunciado más arriba, este hecho favorece la sobreutilización de los caminos.

Acerca del impuesto a los lubricantes y a las cubiertas, en cuadros VII y VIII se comprueba el hecho ya enunciado respecto de los combustibles, referente al impuesto unitario decreciente en términos reales. Otra vez, los adelantos tecnológicos contribuyen a producir el resultado esperado: el impuesto por kilómetro recorrido es decreciente.

Quedan por discutir dos gravámenes más que existen en nuestro país: El impuesto a la transferencia de automotores y el de patente. El sentido económico de este último consiste en constituir un gravamen a cada vehículo que existe, y de ese modo es un paso positivo en orden a hacerle pagar a cada poseedor de algún vehículo el desgaste de los caminos y la congestión que él va a contribuir a agravar. En cambio, el impuesto a la transferencia grava el cambio de poseedor de los vehículos, hecho enteramente ajeno al desgaste o la congestión de los caminos, excepto que se aplicara sobre aquellas transferencias que van a significar un mayor uso del vehículo, o su uso en horas de mayor congestión, lo cual no es el caso argentino, y parece ser de muy dudosa aplicación práctica. En el cuadro V se presentan algunos datos que muestran, en un área de densa congestión (Capital Federal y Buenos Aires) cómo —en m\$n de 1960— el impuesto de patente por vehículo es decreciente en un periodo en que el tránsito por kilómetro de camino ha aumentado.

Como breve conclusión de esta somera revisión de datos argentinos se puede retener la siguiente formulación: El total de gravamen aplicado a los usuarios de los caminos en nuestro país es —en términos reales— decreciente por kilómetro recorrido, mientras que el volumen de tránsito por kilómetro de camino es creciente. Ello origina una asignación no óp-



tima del recurso “camino”, favoreciendo la utilización del mismo por encima de aquellos niveles para los cuales los costos sociales son iguales a los costos privados. Este hecho es sumamente importante en un país como la Argentina, en donde los ferrocarriles muestran no sólo un agravamiento de su déficit financiero, sino también una disminución en los volúmenes de carga transportados en las últimas décadas.

## VIII. APÉNDICE ESTADÍSTICO

CUADRO I. *Impuesto a la nafta común*

| <i>Año</i> | <i>Impuesto<br/>por litro<br/>(m\$n)</i> | <i>Impuesto<br/>por litro<br/>(m\$n de<br/>1960)</i> | <i>Consumo<br/>(Millones<br/>de litros)</i> | <i>Impuesto<br/>total<br/>(Millones<br/>de m\$n)</i> | <i>Impuesto<br/>total<br/>(Millones<br/>de m\$n de<br/>1960)</i> |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1933       | 0.05                                     | —                                                    | 808.5                                       | 40.4                                                 | —                                                                |
| 1934       | 0.05                                     | —                                                    | 895.8                                       | 43.8                                                 | —                                                                |
| 1935       | 0.05                                     | 2.174                                                | 946.2                                       | 47.3                                                 | 2 057.0                                                          |
| 1936       | 0.05                                     | 2.174                                                | 1 019.5                                     | 50.9                                                 | 2 216.3                                                          |
| 1937       | 0.05                                     | 2.083                                                | 1 144.6                                     | 57.2                                                 | 2 384.6                                                          |
| 1938       | 0.05                                     | 2.000                                                | 1 205.2                                     | 60.3                                                 | 2 410.4                                                          |
| 1939       | 0.05                                     | 2.000                                                | 1 283.8                                     | 64.2                                                 | 2 567.5                                                          |
| 1940       | 0.06                                     | 2.308                                                | 1 320.7                                     | 79.2                                                 | 3 047.8                                                          |
| 1941       | 0.06                                     | 2.308                                                | 1 374.8                                     | 82.5                                                 | 3 172.6                                                          |
| 1942       | 0.06                                     | 2.069                                                | 1 377.4                                     | 82.6                                                 | 2 849.8                                                          |
| 1943       | 0.06                                     | 1.936                                                | 1 199.5                                     | 72.0                                                 | 2 321.5                                                          |
| 1944       | 0.06                                     | 1.936                                                | 1 086.6                                     | 65.2                                                 | 2 103.1                                                          |
| 1945       | 0.07                                     | 1.944                                                | 1 050.7                                     | 73.5                                                 | 2 043.0                                                          |
| 1946       | 0.07                                     | 1.628                                                | 1 311.9                                     | 91.8                                                 | 2 135.7                                                          |
| 1947       | 0.02                                     | 0.385                                                | 1 655.9                                     | 33.1                                                 | 636.9                                                            |
| 1948       | 0.16                                     | 2.623                                                | 1 898.4                                     | 303.7                                                | 4 979.4                                                          |
| 1949       | 0.26                                     | 3.377                                                | 1 869.4                                     | 486.0                                                | 6 312.1                                                          |
| 1950       | 0.16                                     | 1.720                                                | 2 055.7                                     | 328.9                                                | 3 536.6                                                          |
| 1951       | 0.50                                     | 3.906                                                | 2 041.5                                     | 1 020.8                                              | 7 974.7                                                          |
| 1952       | 0.50                                     | 3.145                                                | 2 008.4                                     | 1 004.2                                              | 6 315.7                                                          |
| 1953       | 0.80                                     | 4.762                                                | 2 024.1                                     | 1 619.3                                              | 9 638.7                                                          |
| 1954       | 0.86                                     | 4.304                                                | 2 158.2                                     | 1 856.1                                              | 10 369.2                                                         |
| 1955       | 0.83                                     | 4.171                                                | 2 161.3                                     | 1 793.9                                              | 9 014.4                                                          |
| 1956       | 1.19                                     | 4.779                                                | 2 181.6                                     | 2 596.1                                              | 10 426.2                                                         |
| 1957       | 1.08                                     | 3.495                                                | 2 348.4                                     | 2 536.2                                              | 8 207.9                                                          |
| 1958       | 1.08                                     | 2.628                                                | 2 597.5                                     | 2 805.3                                              | 6 825.6                                                          |
| 1959       | 3.15                                     | 3.860                                                | 2 146.7                                     | 6 762.1                                              | 8 286.9                                                          |

CUADRO I. *Impuesto a la nafta común [conclusión]*

|      |       |       |         |          |          |
|------|-------|-------|---------|----------|----------|
| 1960 | 2.52  | 2.520 | 2 533.6 | 6 384.6  | 6 384.6  |
| 1961 | 1.83  | 1.615 | 2 924.4 | 5 351.6  | 4 723.4  |
| 1962 | 2.42  | 1.747 | 3 143.4 | 7 607.1  | 5 492.4  |
| 1963 | 6.51  | 3.637 | 2 861.6 | 18 628.9 | 10 407.2 |
| 1964 | 6.51  | 2.986 | 2 932.9 | 19 093.3 | 8 758.4  |
| 1965 | 5.16  | 1.814 | 3 107.2 | 16 064.2 | 5 636.6  |
| 1966 | 6.28  | 1.769 | 3 112.1 | 19 544.2 | 5 505.4  |
| 1967 | 7.00  | 1.447 | 3 155.9 | 22 091.3 | 4 567.0  |
| 1968 | 16.50 | —     | —       | —        | —        |

FUENTE: Dirección Nacional de Energía y Combustibles.

NOTA: Se deflaciona utilizando el índice de precios implícitos. El impuesto se computa como la diferencia entre el precio que paga el consumidor y el que percibe el productor. Cuando éstos varían en el transcurso del año, se hace un promedio ponderado por el tiempo de vigencia de cada precio. Se omite el hecho de que los productos obtenidos de petróleo importado tributan menos impuestos, porque no resulta posible determinar de qué petróleo procede el combustible en cuestión.

CUADRO II. *Impuesto al diesel-oil*

| <i>Año</i> | <i>Impuesto<br/>por litro<br/>(m\$<sub>n</sub>)</i> | <i>Impuesto<br/>por litro<br/>(m\$<sub>n</sub> de<br/>1960)</i> | <i>Consumo del<br/>transporte<br/>automotor<br/>(miles de<br/>litros)</i> | <i>Impuesto<br/>total<br/>(miles de<br/>m\$<sub>n</sub>)</i> | <i>Impuesto<br/>total<br/>(miles de<br/>m\$<sub>n</sub> de<br/>1960)</i> |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1943       | 0.056                                               | 1.806                                                           | s/i                                                                       |                                                              |                                                                          |
| 1944       | 0.079                                               | 2.548                                                           | s/i                                                                       |                                                              |                                                                          |
| 1945       | 0.078                                               | 2.167                                                           | s/i                                                                       |                                                              |                                                                          |
| 1946       | 0.079                                               | 1.837                                                           | s/i                                                                       |                                                              |                                                                          |
| 1947       | 0.055                                               | 1.058                                                           | s/i                                                                       |                                                              |                                                                          |
| 1948       | 0.059                                               | 0.967                                                           | s/i                                                                       |                                                              |                                                                          |
| 1949       | 0.060                                               | 0.831                                                           | s/i                                                                       |                                                              |                                                                          |
| 1950       | 0.064                                               | 0.688                                                           | 3.029                                                                     | 193.9                                                        | 2 084.5                                                                  |
| 1951       | 0.113                                               | 0.833                                                           | 1.466                                                                     | 165.7                                                        | 1 294.2                                                                  |
| 1952       | 0.118                                               | 0.742                                                           | 2.336                                                                     | 275.6                                                        | 1 733.6                                                                  |
| 1953       | 0.134                                               | 0.798                                                           | 2.094                                                                     | 280.6                                                        | 1 670.2                                                                  |
| 1954       | 0.111                                               | 0.62                                                            | 2.815                                                                     | 312.5                                                        | 1 745.6                                                                  |
| 1955       | 0.104                                               | 0.523                                                           | 4.696                                                                     | 488.4                                                        | 2 454.2                                                                  |
| 1956       | 0.048                                               | 1.928                                                           | 9.564                                                                     | 459.1                                                        | 1 843.7                                                                  |
| 1957       | s/i                                                 |                                                                 | 20.355                                                                    |                                                              |                                                                          |
| 1958       | s/i                                                 |                                                                 | 27.976                                                                    |                                                              |                                                                          |
| 1959       | 0.481                                               | 0.589                                                           | 35.082                                                                    | 16.874.4                                                     | 20 679.5                                                                 |
| 1960       | 1.53                                                | 1.53                                                            | 12.579                                                                    | 19.245.9                                                     | 19 245.9                                                                 |
| 1961       | 1.4                                                 | 1.236                                                           | 7.322                                                                     | 10.250.8                                                     | 9 047.5                                                                  |
| 1962       | 1.35                                                | 0.975                                                           | 6.267                                                                     | 8.460.5                                                      | 6 108.6                                                                  |
| 1963       | 2.19                                                | 1.223                                                           | 6.400                                                                     | 14.016.0                                                     | 7 830.2                                                                  |
| 1964       | 2.19                                                | 1.000                                                           | 2.704                                                                     | 5.921.8                                                      | 2 716.4                                                                  |
| 1965       | 2.74                                                | 0.961                                                           | 2.120                                                                     | 5.808.8                                                      | 2 038.2                                                                  |
| 1966       | 3.256                                               | 0.917                                                           | 4.283                                                                     | 13.945.5                                                     | 3 930.0                                                                  |
| 1967       | 4                                                   | 0.827                                                           |                                                                           |                                                              |                                                                          |
| 1968       | 1.6                                                 |                                                                 |                                                                           |                                                              |                                                                          |

s/i: Sin información.

FUENTE: Dirección Nacional de Energía y Combustibles.

NOTA: Se deflaciona utilizando el índice de precios implícitos. El impuesto se computa como la diferencia entre el precio que paga el consumidor y el que percibe el productor. Cuando éstos varían en el transcurso del año, se hace un promedio ponderado por el tiempo de vigencia de cada precio. Se omite el hecho de que los productos obtenidos de petróleo importado tributan menos impuestos, porque no resulta posible determinar de qué petróleo procede el combustible en cuestión.

CUADRO III. *Impuesto al gas-oil*

| <i>Año</i> | <i>Impuesto<br/>por litro<br/>(m\$n)</i> | <i>Impuesto<br/>por litro<br/>(m\$n de<br/>1960)</i> | <i>Consumo<br/>del trans-<br/>porte auto-<br/>motor<br/>(millones<br/>de litros)</i> | <i>Impuesto<br/>total<br/>(millones<br/>de m\$n)</i> | <i>Impuesto<br/>total<br/>(millones<br/>de m\$n<br/>1960)</i> |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1943       | 0.05                                     | 1.613                                                | s/i                                                                                  |                                                      |                                                               |
| 1944       | 0.08                                     | 2.581                                                | s/i                                                                                  |                                                      |                                                               |
| 1945       | 0.08                                     | 2.222                                                | s/i                                                                                  |                                                      |                                                               |
| 1946       | 0.08                                     | 1.860                                                | s/i                                                                                  |                                                      |                                                               |
| 1947       | 0.05                                     | 0.962                                                | s/i                                                                                  |                                                      |                                                               |
| 1948       | 0.06                                     | 0.984                                                | s/i                                                                                  |                                                      |                                                               |
| 1949       | 0.06                                     | 0.779                                                | s/i                                                                                  |                                                      |                                                               |
| 1950       | s/i                                      |                                                      |                                                                                      |                                                      |                                                               |
| 1951       | 0.09                                     | 0.703                                                | 88.7                                                                                 | 8.0                                                  | 62.4                                                          |
| 1952       | 0.1                                      | 0.629                                                | 114.6                                                                                | 11.5                                                 | 72.1                                                          |
| 1953       | 0.14                                     | 0.833                                                | 134.3                                                                                | 18.8                                                 | 111.9                                                         |
| 1954       | 0.15                                     | 0.838                                                | 163.4                                                                                | 24.5                                                 | 136.9                                                         |
| 1955       | 0.15                                     | 0.754                                                | 202.8                                                                                | 30.4                                                 | 152.9                                                         |
| 1956       | 0.6                                      | 2.41                                                 | 208.5                                                                                | 125.1                                                | 502.4                                                         |
| 1957       | 0.48                                     | 1.553                                                | 250.8                                                                                | 120.4                                                | 389.6                                                         |
| 1958       | 0.48                                     | 1.168                                                | 308.7                                                                                | 148.2                                                | 360.6                                                         |
| 1959       | 2.05                                     | 2.512                                                | 271.3                                                                                | 556.2                                                | 681.6                                                         |
| 1960       | 1.85                                     | 1.85                                                 | 383.6                                                                                | 709.7                                                | 709.7                                                         |
| 1961       | 1.48                                     | 1.306                                                | 425.8                                                                                | 630.2                                                | 556.2                                                         |
| 1962       | 1.8                                      | 1.3                                                  | 751.6                                                                                | 1 352.3                                              | 976.4                                                         |
| 1963       | 2.35                                     | 1.313                                                | 892.3                                                                                | 2 096.9                                              | 1 171.5                                                       |
| 1964       | 2.85                                     | 1.307                                                | 1 099.7                                                                              | 3 134.2                                              | 1 437.7                                                       |
| 1965       | 1.51                                     | 0.53                                                 | 1 170.2                                                                              | 1 767.1                                              | 620.0                                                         |
| 1966       | 2.9                                      | 0.817                                                | 793.7                                                                                | 2 301.7                                              | 648.4                                                         |
| 1967       | 4                                        | 0.827                                                | s/i                                                                                  |                                                      |                                                               |
| 1968       | 1.16                                     |                                                      | s/i                                                                                  |                                                      |                                                               |

s/i: Sin información.

FUENTE: Dirección Nacional de Energía y Combustibles.

NOTA: Se deflaciona utilizando el índice de precios implícitos. El impuesto se computa como la diferencia entre el precio que paga el consumidor y el que percibe el productor. Cuando éstos varían en el transcurso del año, se hace un promedio ponderado por el tiempo de vigencia de cada precio. Se omite el hecho de que los productos obtenidos de petróleo importado tributan menos impuestos, porque no resulta posible determinar de qué petróleo procede el combustible en cuestión.

CUADRO IV. *Evolución del parque automotor según su patentamiento*

| <i>Año</i> | <i>Total</i> | <i>Automóviles</i> | <i>Carga</i> | <i>Pasajeros</i> | <i>Acoplados</i> | <i>Motos, etc.</i> | <i>Sin<br/>especi-<br/>ficar</i> |
|------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1952       | 638 629      | 336 086            | 238 614      | 12 332           | 17 066           | 29 408             | 5 123                            |
| 1953       | 637 784      | 329 272            | 243 121      | 11 519           | 17 681           | 31 045             | 5 146                            |
| 1954       | 619 065      | 312 098            | 240 305      | 11 685           | 19 146           | 30 668             | 5 163                            |
| 1955       | 668 595      | 336 228            | 252 951      | 12 502           | 21 214           | 40 518             | 5 182                            |
| 1956       | 711 010      | 346 895            | 264 019      | 13 218           | 24 555           | 57 122             | 5 201                            |
| 1957       | 789 256      | 364 458            | 292 671      | 13 853           | 27 858           | 90 416             |                                  |
| 1958       | 894 553      | 389 624            | 313 878      | 13 811           | 32 212           | 145 028            |                                  |
| 1959       | 1 034 746    | 430 754            | 344 459      | 13 329           | 36 137           | 210 067            |                                  |
| 1960       | 1 192 947    | 473 551            | 377 722      | 14 297           | 38 269           | 289 142            |                                  |
| 1961       | 1 371 235    | 534 940            | 423 617      | 14 202           | 41 718           | 356 758            |                                  |
| 1962       | 1 567 611    | 624 328            | 469 975      | 15 626           | 45 889           | 411 793            |                                  |
| 1963       | 1 714 337    | 696 848            | 502 491      | 16 800           | 48 582           | 449 616            |                                  |
| 1964       | 1 900 620    | 805 694            | 553 452      | 19 050           | 53 226           | 469 198            |                                  |
| 1965       | 2 035 458    | 927 493            | 560 627      | 19 835           | 58 111           | 469 392            |                                  |

FUENTE: Asociación de Fábricas de Automotores, "Parque de automotores en la República Argentina", p. 6.

CUADRO V. *Patente y parque automotor en la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires*

| <i>Año</i> | <i>Patente<br/>de m\$ n de<br/>(Millones<br/>1960)</i> | <i>Índice</i> | <i>Parque<br/>automotor</i> | <i>Índice</i> |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 1959       | 1 082.3                                                | 100           | 450 772                     | 100           |
| 1960       | 1 063.5                                                | 98.26         | 501 493                     | 111.25        |
| 1961       | 1 135.6                                                | 104.92        | 558 876                     | 123.98        |
| 1962       | s/i                                                    |               | 642 303                     | 142.49        |
| 1963       | 1 192.8                                                | 110.21        | 703 103                     | 155.98        |
| 1964       | 1 199.4                                                | 110.32        | 787 036                     | 174.60        |
| 1965       | 1 190.8                                                | 110.02        | 861 072                     | 191.02        |

s/i: Sin información.

FUENTE: Consejo Federal de Inversiones, "Gastos e Ingresos Públicos".

CUADRO VI. *Impuesto a la nafta especial*

| <i>Año</i> | <i>Impuesto<br/>por litro<br/>(m\$n)</i> | <i>Impuesto<br/>por litro<br/>(m\$n de<br/>1960)</i> | <i>Consumo<br/>(miles de<br/>litros)</i> | <i>Impuesto<br/>total<br/>(millones<br/>de m\$n)</i> | <i>Impuesto<br/>total<br/>(millones<br/>de m\$n<br/>de 1960)</i> |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1957       | 1.68                                     | 5.71                                                 |                                          |                                                      |                                                                  |
| 1958       | s/i                                      |                                                      |                                          |                                                      |                                                                  |
| 1959       | 4.5                                      | 5.66                                                 |                                          |                                                      |                                                                  |
| 1960       | 3.89                                     | 3.89                                                 | 63.457                                   | 246.8                                                | 246.8                                                            |
| 1961       | 3.6                                      | 3.21                                                 | 195.534                                  | 703.9                                                | 627.7                                                            |
| 1962       | 6.05                                     | 4.37                                                 | 293.566                                  | 1 776.1                                              | 1 282.9                                                          |
| 1963       | s/i                                      | —                                                    | 475.731                                  |                                                      |                                                                  |
| 1964       | s/i                                      | —                                                    | 793.933                                  |                                                      |                                                                  |
| 1965       | 7.36                                     | 2.58                                                 | 1 017.453                                | 7 488.1                                              | 2 624.9                                                          |
| 1966       | 8.37                                     | 2.36                                                 | 1 250.258                                | 10 464.2                                             | 2 950.5                                                          |
| 1967       | 9                                        | 1.86                                                 | 1 582.715                                | 14 244.3                                             | 2 943.8                                                          |
| 1968       | 19                                       |                                                      |                                          |                                                      |                                                                  |

s/i: Sin información.

FUENTE: Dirección Nacional de Energía y Combustibles.

NOTA: Se deflaciona utilizando el índice de precios implícitos. El impuesto se computa como la diferencia entre el precio que paga el consumidor y el que percibe el productor. Cuando éstos varían en el transcurso del año, se hace un promedio ponderado por el tiempo de vigencia de cada precio. Se omite el hecho de que los productos obtenidos de petróleo importado tributan menos impuestos, porque no resulta posible determinar de qué petróleo procede el combustible en cuestión.

CUADRO VII. *Impuesto a los lubricantes*

| <i>Año</i> | <i>Impuesto<br/>por litro<br/>(m\$n)</i> | <i>(m\$n 1960)<br/>Impuesto<br/>por litro</i> |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1962       | 10.3                                     | 7.4                                           |
| 1963       | 10.3                                     | 5.8                                           |
| 1964       | 10.3                                     | 4.7                                           |
| 1965       | 10.3                                     | 3.6                                           |
| 1966       | 10.3                                     | 2.9                                           |
| 1967       | 10.3                                     | 2.1                                           |
| 1968       | 10.3                                     |                                               |

CUADRO VIII. *Impuesto a las cubiertas*

| <i>Año</i> | <i>Impuesto por<br/>kg. a las cu-<br/>biertas banda<br/>negra<br/>(m\$n)</i> | <i>Impuesto por<br/>kg. a las cu-<br/>biertas banda<br/>blanca<br/>(m\$n)</i> | <i>Impuesto por<br/>kg. a las cu-<br/>biertas banda<br/>negra<br/>(m\$n 1960)</i> | <i>Impuesto por<br/>kg. a las cu-<br/>biertas banda<br/>blanca<br/>(m\$n 1960)</i> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1962       | 54.00                                                                        | 54.00                                                                         | 39.13                                                                             | 39.13                                                                              |
| 1963       | —                                                                            | —                                                                             | —                                                                                 | —                                                                                  |
| 1964       | —                                                                            | —                                                                             | —                                                                                 | —                                                                                  |
| 1965       | 120.00                                                                       | 152.00                                                                        | 42.10                                                                             | 53.30                                                                              |
| 1966       | 130.0                                                                        | 165.7                                                                         | 36.8                                                                              | 46.7                                                                               |
| 1967       | 143.25                                                                       | 182.25                                                                        | 29.6                                                                              | 37.7                                                                               |
| 1968       | 356.00                                                                       | 451.00                                                                        | —                                                                                 | —                                                                                  |

CUADRO IX. *Recursos del Fondo Nacional de Vialidad*  
(en millones de m\$n de 1960)

| <i>Año</i> | <i>Recursos<br/>procedentes<br/>de im-<br/>puestos</i> | <i>Recursos<br/>procedentes<br/>de otras<br/>fuentes</i> | <i>Total</i> |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 1950       | 2 139.8                                                | 847.3                                                    | 2 987.1      |
| 1951       | 2 535.9                                                | 1 039.1                                                  | 3 575.0      |
| 1952       | 2 486.1                                                | 1 413.9                                                  | 3 900.0      |
| 1953       | 2 816.0                                                | 2 346.0                                                  | 5 162.0      |
| 1954       | 2 486.8                                                | 1 946.7                                                  | 4 433.5      |
| 1955       | 3 433.2                                                | 2 800.0                                                  | 6 233.2      |
| 1956       | 3 850.0                                                | 1 535.0                                                  | 5 385.0      |
| 1957       | 1 474.5                                                | 1 348.6                                                  | 2 823.1      |
| 1958       | 2 867.2                                                | 1 561.4                                                  | 4 428.6      |
| 1959       | 1 854.1                                                | 773.6                                                    | 2 627.7      |
| 1960       | 5 829.2                                                | 739.0                                                    | 6 568.2      |
| 1961       | 10 343.9                                               | 611.6                                                    | 10 955.5     |
| 1962       | 8 288.9                                                | 334.8                                                    | 8 623.7      |
| 1963       | 7 407.2                                                | 851.9                                                    | 8 259.1      |
| 1964       | 9 146.5                                                | 1 933.9                                                  | 11 080.4     |
| 1965       | 6 930.3                                                | 1 184.2                                                  | 8 114.5      |
| 1966       | 7 594.2                                                | 1 147.4                                                  | 8 741.6      |
| 1967       | 6 843.1                                                | 2 238.6                                                  | 9 081.7      |

FUENTE: Dirección Nacional de Vialidad.

CUADRO X. *Inversión en conservación de caminos e impuestos a los combustibles*

| <i>Año</i> | <i>Impuesto a los combustibles</i><br>(millones de m\$n de 1960) | <i>Inversiones en conservación de caminos</i><br>(millones de m\$n de 1960) | <i>Diferencia</i> |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | (1)                                                              | (2)                                                                         | (1) — (2)         |
| 1950       |                                                                  | 882.0                                                                       |                   |
| 1951       | 8 039.2                                                          | 977.0                                                                       | 7 062.2           |
| 1952       | 6 389.5                                                          | 1 012.7                                                                     | 5 376.8           |
| 1953       | 9 752.3                                                          | 1 200.0                                                                     | 8 553.3           |
| 1954       | 10 507.9                                                         | 1 304.6                                                                     | 9 203.3           |
| 1955       | 9 179.7                                                          | 1 507.3                                                                     | 7 672.4           |
| 1956       | 10 929.4                                                         | 1 340.0                                                                     | 9 589.4           |
| 1957       | 8 597.5                                                          | 1 075.0                                                                     | 7 522.5           |
| 1958       | 7 186.2                                                          | 1 107.2                                                                     | 6 079.0           |
| 1959       | 8 989.2                                                          | 1 154.9                                                                     | 7 834.3           |
| 1960       | 7 360.3                                                          | 1 161.7                                                                     | 6 192.6           |
| 1961       | 5 916.3                                                          | 1 402.1                                                                     | 4 514.2           |
| 1962       | 7 757.8                                                          | 1 334.8                                                                     | 6 423.0           |
| 1963       | 11 586.5                                                         | 1 085.0                                                                     | 10 501.5          |
| 1964       | 10 198.8                                                         | 1 406.4                                                                     | 8 792.4           |
| 1965       | 8 883.5                                                          | 1 255.6                                                                     | 7 627.9           |
| 1966       | 9 108.2                                                          | 1 202.0                                                                     | 7 906.2           |

FUENTE: Dirección Nacional de Vialidad y cuadros I, II, II y VI.